Postmarketingové bezpečnostné zlyhania liekov: hĺbková analýza 10 liekov s fatálnymi dôsledkami v regulačnom prostredí FDA a EMA

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 22.06.2026



Ilustračná scéna. Schválenie nie je koniec overovania; časť rizík sa ukáže až v bežnom používaní.

Schválenie lieku regulačným orgánom nie je zárukou jeho dlhodobej bezpečnosti. Táto hĺbková analýza desiatich liekov s fatálnymi postmarketingovými zlyhaniami ukazuje, kde a prečo zlyháva dohľad nad liekmi po ich uvedení na trh – a čo z toho vyplýva pre prax.

Obsah

1. Úvod a metodika
2. Prehľadová tabuľka analyzovaných liekov
3. Hĺbkové analýzy jednotlivých liekov
4. Analytická syntéza – kauzalita, dôkazy a regulačné rozdiely
5. Diskusia: *Primum non nocere* v ére zrýchlených schvaľovacích procesov
6. Záver a odporúčania
7. Zoznam citovanej literatúry

1. Úvod a metodika

Schválenie lieku americkým Úradom pre potraviny a liečivá (FDA) alebo Európskou agentúrou pre lieky (EMA) je vyvrcholením rozsiahleho výskumu, klinických skúšaní a regulačného dohľadu. Schválený liek sa potom považuje za bezpečný na klinické použitie, história však ukazuje, že schválenie nezaručuje dlhodobú bezpečnosť ani účinnosť. Postmarketingový dohľad odhalil pri mnohých liekoch nepredvídané riziká, ktoré niekedy viedli k ich stiahnutiu z trhu alebo k obmedzeniu používania.

Táto hĺbková analýza sa zameriava na 10 vybraných liekov, u ktorých došlo po uvedení na trh k závažným bezpečnostným zlyhaniam vrátane fatálnych následkov, kardiovaskulárnych príhod, hepatotoxicity, karcinogenity a ďalších závažných nežiaducich udalostí. Analyzujeme regulačné prostredie FDA aj EMA, typy dôkazov, ktoré viedli k regulačným opatreniam, a rozdiely v prístupe medzi jednotlivými jurisdikciami.

Metodologicky vychádzame z viacerých zdrojov vrátane systematického prehľadu 462 liekov stiahnutých z trhu pre nežiaduce liekové reakcie, kohortovej štúdie Yale School of Medicine o bezpečnostných problémoch liekov schválených FDA v rokoch 2001 – 2010, verejných zoznamov stiahnutých liekov a ďalších odborných publikácií. Každý liek hodnotíme z hľadiska kauzality, kvality dôkazov a regulačného kontextu s cieľom identifikovať systémové nedostatky v postmarketingovom dohľade.

2. Prehľadová tabuľka analyzovaných liekov

Liek (INN)	Indikácia	Rok schválenia	Závažné riziká	Regulačné opatrenie	Istota kauzality
Rofekoxib (Vioxx)	Artritída, bolesť	1999 (FDA)	Infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda	Stiahnutie z trhu (2004)	Vysoká – RCT a observačné štúdie
Troglitazón (Rezulin)	Diabetes mellitus 2. typu	1997 (FDA)	Hepatotoxicita, zlyhanie pečene	Stiahnutie z trhu (2000)	Vysoká – kazuistiky a observačné štúdie
Cerivastatín (Baycol/Lipobay)	Hypercholesterolémia	1997 (FDA)	Rabdomyolýza, zlyhanie obličiek	Stiahnutie z trhu (2001)	Vysoká – kazuistiky a farmakoepidemiológia
Cisaprid (Propulsid)	Gastroezofageálny reflux	1993 (FDA)	Fatálne srdcové arytmie	Obmedzenie indikácií, neskôr stiahnutie (2000)	Vysoká – kazuistiky a farmakovigilančné signály
Valdekoxib (Bextra)	Artritída, bolesť	2001 (FDA)	Infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, Stevensov-Johnsonov syndróm	Stiahnutie z trhu (2005)	Stredná až vysoká – RCT a observačné štúdie
Tegaserod (Zelnorm)	Syndróm dráždivého čreva	2002 (FDA)	Kardiovaskulárne príhody	Stiahnutie (2007), neskôr obmedzené znovuuvedenie (2019)	Stredná – observačné štúdie
Fenfluramín (Pondimin)	Obezita	1973 (FDA)	Srdcová valvulopatia, pľúcna hypertenzia	Stiahnutie z trhu (1997)	Vysoká – observačné štúdie a echokardiografia
Sibutramín (Meridia/Reductil)	Obezita	1997 (FDA), 1999 (EMA)	Infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda	Stiahnutie z trhu (2010)	Vysoká – RCT (štúdia SCOUT)
Natalizumab (Tysabri)	Roztrúsená skleróza	2004 (FDA, 23. november)	Progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML)	Dočasné stiahnutie (február 2005), obmedzené znovuuvedenie (5. jún 2006)	Vysoká – kazuistiky a klinické skúšania
Ranitidín (Zantac)	Peptický vred, GERD	1983 (FDA)	Karcinogenita (NDMA)	Celosvetové stiahnutie (2020)	Vysoká – analytické štúdie kontaminácie

3. Hĺbkové analýzy jednotlivých liekov

3.1 Rofekoxib (Vioxx)

Schválenie a klinický prínos

Rofekoxib, predávaný pod obchodným názvom Vioxx, bol selektívnym inhibítorom cyklooxygenázy-2 (COX-2) a nesteroidným protizápalovým liekom. Pôvodne bol schválený na liečbu bolesti u pacientov s artritídou. Selektívna inhibícia COX-2 mala teoreticky priniesť protizápalový účinok bez gastrointestinálnych nežiaducich účinkov typických pre neselektívne NSAID.

Bezpečnostné obmedzenia v čase schválenia

V čase schválenia FDA v roku 1999 boli k dispozícii klinické skúšania, ktoré preukázali znížený výskyt gastrointestinálnych komplikácií v porovnaní s tradičnými NSAID. Kardiovaskulárne riziko nebolo v predregistračných štúdiách dostatočne identifikované pre relatívne krátke trvanie štúdií a obmedzenú veľkosť súboru.

Postmarketingový vývoj a identifikácia rizík

Po uvedení na trh sa objavili signály o zvýšenom kardiovaskulárnom riziku. Následná placebom kontrolovaná štúdia APPROVe (Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx) bola predčasne ukončená, keď sa zistilo, že rofekoxib zdvojnásobuje riziko kardiovaskulárnych príhod vrátane infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody.

Dôkazy o kardiovaskulárnych komplikáciách a mortalite

Metaanalýzy a observačné štúdie potvrdili, že rofekoxib signifikantne zvyšoval riziko kardiovaskulárnych príhod. Odhaduje sa, že celosvetovo bolo s užívaním Vioxxu spojených 88 000 až 140 000 prípadov závažných kardiovaskulárnych ochorení, z ktorých približne 30 – 40 % bolo fatálnych.

Regulačné kroky a stiahnutie z trhu

Spoločnosť Merck dobrovoľne stiahla Vioxx z celosvetového trhu v septembri 2004. Toto rozhodnutie bolo prijaté po zverejnení výsledkov štúdie APPROVe. FDA následne vydala varovanie a začala preskúmavanie celej triedy COX-2 inhibítorov.

Aktuálny stav

Rofekoxib zostáva stiahnutý z trhu vo všetkých krajinách. Prípad Vioxxu sa stal symbolom potreby prísnejšieho postmarketingového dohľadu a viedol k významným zmenám v regulačných postupoch vrátane posilnenia požiadaviek na bezpečnostné štúdie po uvedení lieku na trh.

Stupeň istoty kauzality: vysoký. Kauzalita je podporená randomizovanými kontrolovanými štúdiami, observačnými štúdiami a biologickou plauzibilitou.

3.2 Troglitazón (Rezulin)

Schválenie a klinický prínos

Troglitazón, predávaný pod názvom Rezulin, bol prvým liekom v triede tiazolidíndiónov (glitazónov) schváleným na liečbu diabetes mellitus 2. typu. Pôsobil ako agonista receptorov PPAR-γ, čím zvyšoval citlivosť tkanív na inzulín.

Bezpečnostné obmedzenia v čase schválenia

Predregistračné klinické skúšania nezachytili plný rozsah hepatotoxicity. Štúdie boli relatívne krátkodobé a zahŕňali obmedzený počet pacientov, čo neumožnilo identifikovať zriedkavé, ale závažné pečeňové reakcie.

Postmarketingový vývoj a identifikácia rizík

Po uvedení na trh rýchlo pribúdali hlásenia o závažnom poškodení pečene vrátane fatálneho zlyhania pečene. FDA evidovala desiatky prípadov akútneho zlyhania pečene, ktoré si vyžiadali transplantáciu alebo viedli k smrti.

Dôkazy o hepatotoxicite a mortalite

Kazuistiky a observačné štúdie identifikovali mechanizmus hepatotoxicity zahŕňajúci mitochondriálnu dysfunkciu a steatózu pečene. Niektorí pacienti vykazovali prudký nárast pečeňových enzýmov už po niekoľkých týždňoch liečby. Odhaduje sa, že troglitazón spôsobil desiatky úmrtí na zlyhanie pečene.

Regulačné kroky a stiahnutie z trhu

FDA spočiatku reagovala varovaniami a odporúčaniami na monitorovanie pečeňových funkcií. V marci 2000 bol Rezulin stiahnutý z amerického trhu. Európske krajiny postupovali podobne, pričom niektoré stiahli liek ešte pred FDA.

Aktuálny stav

Troglitazón bol nahradený bezpečnejšími tiazolidíndiónmi (pioglitazón, rosiglitazón), aj keď aj tieto lieky mali neskôr svoje bezpečnostné problémy (rosiglitazón bol v roku 2010 stiahnutý z európskeho trhu pre kardiovaskulárne riziko).

Stupeň istoty kauzality: vysoký. Podporený rozsiahlymi kazuistikami, observačnými štúdiami a patofyziologickým mechanizmom.

3.3 Cerivastatín (Baycol/Lipobay)

Schválenie a klinický prínos

Cerivastatín, predávaný pod názvami Baycol a Lipobay, bol statín (inhibítor HMG-CoA reduktázy) určený na zníženie hladiny cholesterolu. Patril medzi najúčinnejšie statíny v znižovaní LDL cholesterolu.

Bezpečnostné obmedzenia v čase schválenia

V čase schválenia FDA v roku 1998 boli známe riziká spojené so statínmi vrátane myopatie a zriedkavej rabdomyolýzy. Cerivastatín bol schválený v nízkych dávkach, no neskôr boli zavedené vyššie dávky bez dostatočného vyhodnotenia bezpečnostného profilu.

Postmarketingový vývoj a identifikácia rizík

Po uvedení na trh sa začali objavovať hlásenia o závažnej, často fatálnej rabdomyolýze, najmä v kombinácii s gemfibrozilom (ďalším liekom na zníženie lipidov). Rabdomyolýza, teda rozpad svalového tkaniva, viedla k zlyhaniu obličiek a k úmrtiam, a preto bol cerivastatín v roku 2001 stiahnutý z trhu.

Dôkazy o rabdomyolýze a mortalite

FDA evidovala 31 potvrdených úmrtí na rabdomyolýzu u pacientov užívajúcich cerivastatín, z toho 12 v kombinácii s gemfibrozilom. Incidencia rabdomyolýzy pri cerivastatíne bola 10- až 50-krát vyššia ako pri iných statínoch. Mechanizmus zahŕňal inhibíciu metabolizmu cerivastatínu gemfibrozilom, čo viedlo k 5- až 8-násobnému zvýšeniu plazmatických hladín cerivastatínu.

Regulačné kroky a stiahnutie z trhu

Spoločnosť Bayer dobrovoľne stiahla cerivastatín z celosvetového trhu v auguste 2001. Stiahnutie bolo výsledkom rastúceho počtu hlásení o fatálnej rabdomyolýze a následného regulačného tlaku.

Aktuálny stav

Cerivastatín zostáva stiahnutý z trhu. Prípad viedol k zvýšenému monitorovaniu liekových kombinácií a k zavedeniu prísnejších požiadaviek na farmakovigilanciu.

Stupeň istoty kauzality: vysoký. Kauzalita je jednoznačne podporená farmakokinetickými interakciami a epidemiologickými údajmi.

3.4 Cisaprid (Propulsid)

Schválenie a klinický prínos

Cisaprid, predávaný pod názvom Propulsid, bol prokinetický liek používaný na liečbu gastroezofageálneho refluxu (GERD). Pôsobil ako agonista 5-HT4 receptora, čím stimuloval motilitu gastrointestinálneho traktu.

Bezpečnostné obmedzenia v čase schválenia

V čase schválenia FDA v roku 1993 boli známe len mierne vedľajšie účinky, ako hnačka a bolesti brucha. Kardiálne riziko nebolo identifikované v predregistračných klinických skúšaniach.

Postmarketingový vývoj a identifikácia rizík

Po uvedení na trh sa začali objavovať hlásenia o závažných srdcových arytmiách vrátane *torsades de pointes* a náhlej srdcovej smrti. Riziko bolo vyššie u pacientov s predĺženým QT intervalom, hypokaliémiou, hypomagneziémiou a pri súbežnom užívaní liekov, ktoré inhibujú metabolizmus cisapridu (azolové antimykotiká, makrolidové antibiotiká).

Dôkazy o srdcových arytmiách a mortalite

FDA evidovala stovky hlásení o srdcových arytmiách vrátane desiatok fatálnych prípadov. Mechanizmus zahŕňal blokádu draslíkových kanálov hERG v srdci, čo viedlo k predĺženiu QT intervalu. Riziko bolo obzvlášť vysoké u pacientov so súbežným užívaním inhibítorov CYP3A4.

Regulačné kroky a stiahnutie z trhu

FDA spočiatku obmedzila indikácie a pridala kontraindikácie. V júli 2000 bol cisaprid stiahnutý z amerického trhu. EMA postupovala podobne a liek bol stiahnutý aj v Európe.

Aktuálny stav

Cisaprid zostáva stiahnutý z trhu vo väčšine krajín. V niektorých krajinách je dostupný len v rámci individualizovaného prístupu (*named patient program*).

Stupeň istoty kauzality: vysoký. Kauzalita je podporená desiatkami kazuistík, farmakologickým mechanizmom a *in vitro* štúdiami na kanáloch hERG.

3.5 Valdekoxib (Bextra)

Schválenie a klinický prínos

Valdekoxib, predávaný pod názvom Bextra, bol selektívny inhibítor COX-2, podobne ako rofekoxib. Bol schválený na liečbu artritídy a dysmenorey.

Bezpečnostné obmedzenia v čase schválenia

V čase schválenia FDA v roku 2001 boli známe kardiovaskulárne riziká COX-2 inhibítorov, no valdekoxib bol považovaný za bezpečnejší než rofekoxib. Predregistračné štúdie nezachytili plný rozsah kardiovaskulárneho rizika ani Stevensovho-Johnsonovho syndrómu.

Postmarketingový vývoj a identifikácia rizík

Po uvedení na trh sa objavili hlásenia o kardiovaskulárnych príhodách a závažných kožných reakciách vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu.

Dôkazy o kardiovaskulárnych príhodách a Stevensovom-Johnsonovom syndróme

Metaanalýzy ukázali zvýšené riziko kardiovaskulárnych príhod podobné ako pri rofekoxibe. Stevensov-Johnsonov syndróm sa vyskytol najmä v prvých dvoch týždňoch liečby a postihoval predovšetkým pacientov s alergiou na sulfónamidy.

Regulačné kroky a stiahnutie z trhu

FDA požiadala spoločnosť Pfizer o stiahnutie Bextry z trhu 7. apríla 2005. V ten istý deň Pfizer po dohode s EMA pozastavil predaj a uvádzanie Bextry na trh v Európe; Európska komisia následne 13. októbra 2005 pozastavila jej registráciu. Opatrenia boli motivované nepriaznivým pomerom prínosu a rizika vrátane kardiovaskulárneho rizika a závažných kožných reakcií.

Aktuálny stav

Valdekoxib zostáva stiahnutý z trhu. Jeho prípad prispel k prehodnoteniu bezpečnostného profilu celej triedy COX-2 inhibítorov.

Stupeň istoty kauzality: stredný až vysoký. Kardiovaskulárne riziko je dobre zdokumentované, ale kauzalita Stevensovho-Johnsonovho syndrómu je menej istá pre nízku incidenciu.

3.6 Tegaserod (Zelnorm)

Schválenie a klinický prínos

Tegaserod, predávaný pod názvom Zelnorm, bol agonista 5-HT4 receptora používaný na liečbu syndrómu dráždivého čreva s prevahou zápchy (IBS-C) a chronickej idiopatickej zápchy.

Bezpečnostné obmedzenia v čase schválenia

FDA schválila tegaserod v roku 2002 na základe klinických štúdií, ktoré preukázali účinnosť pri liečbe IBS-C. Kardiovaskulárne riziko nebolo v predregistračných štúdiách identifikované. Liek bol schválený len pre ženy, u ktorých sa preukázala účinnosť.

Postmarketingový vývoj a identifikácia rizík

Po uvedení na trh sa objavili signály o zvýšenom riziku kardiovaskulárnych príhod vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a nestabilnej angíny pektoris. Analýza 29 klinických štúdií ukázala zvýšený výskyt kardiovaskulárnych príhod u pacientov liečených tegaserodom v porovnaní s placebom.

Dôkazy o kardiovaskulárnych príhodách a mortalite

Metaanalýza 29 klinických štúdií identifikovala 13 kardiovaskulárnych príhod u pacientov liečených tegaserodom (0,11 %) oproti 1 príhode v placebovej skupine (0,01 %). Pomer rizík bol 2,5 (95 % CI 1,2 – 5,1). Hoci absolútne riziko bolo nízke, relatívne riziko bolo signifikantne zvýšené.

Regulačné kroky a stiahnutie z trhu

FDA požiadala o stiahnutie tegaserodu z trhu v marci 2007. Liek bol odstránený z amerického trhu, no bol dostupný v rámci obmedzeného programu až do apríla 2008. V roku 2019 FDA schválila obmedzené znovuuvedenie tegaserodu pre špecifickú populáciu pacientok s IBS-C bez kardiovaskulárneho rizika.

Aktuálny stav

Tegaserod bol znovu uvedený na trh v roku 2019 s výrazne obmedzenými indikáciami. Prípad tegaserodu ilustruje kompromis medzi terapeutickým prínosom a bezpečnostným rizikom, ktorý môže viesť k znovuuvedeniu lieku za prísnych podmienok.

Stupeň istoty kauzality: stredný. Kauzalita je podporená metaanalýzou klinických štúdií, no nízky počet príhod znižuje štatistickú silu dôkazov.

3.7 Fenfluramín (Pondimin)

Schválenie a klinický prínos

Fenfluramín, predávaný pod názvom Pondimin, bol liek na potlačenie chuti do jedla používaný na liečbu obezity. Pôsobil ako agonista serotonínových receptorov, čím zvyšoval pocit sýtosti.

Bezpečnostné obmedzenia v čase schválenia

Fenfluramín bol schválený FDA v roku 1973. V čase schválenia boli známe mierne vedľajšie účinky, ako sucho v ústach, hnačka a ospalosť. Kardiovaskulárne riziko nebolo identifikované v predregistračných štúdiách.

Postmarketingový vývoj a identifikácia rizík

Po uvedení na trh, najmä po kombinácii s fentermínom (tzv. fen-phen), sa objavili hlásenia o srdcovej valvulopatii a pľúcnej hypertenzii. Echokardiografické štúdie ukázali, že 30 – 40 % pacientov užívajúcich fenfluramín vyvinulo abnormálne zmeny srdcových chlopní.

Dôkazy o srdcovej valvulopatii a pľúcnej hypertenzii

Observačné štúdie a echokardiografické vyšetrenia potvrdili asociáciu medzi užívaním fenfluramínu a rozvojom srdcovej valvulopatie. Mechanizmus zahŕňal aktiváciu 5-HT2B receptorov na srdcových chlopniach, čo viedlo k proliferácii valvulárnych intersticiálnych buniek. Pľúcna hypertenzia bola spojená s ovplyvnením serotonínového transportéra v pľúcach.

Regulačné kroky a stiahnutie z trhu

FDA požiadala o stiahnutie fenfluramínu z trhu v septembri 1997. Liek bol stiahnutý v USA, Európe a ďalších krajinách. V júni 2020 bol fenfluramín znovu schválený FDA na liečbu záchvatov spojených s Dravetovým syndrómom podľa pravidiel pre orphan lieky, no s výrazne odlišným dávkovaním a monitorovaním.

Aktuálny stav

Fenfluramín je v súčasnosti schválený len na liečbu Dravetovho syndrómu, zriedkavej formy detskej epilepsie. Prípad fenfluramínu ilustruje, že liek stiahnutý pre závažné bezpečnostné riziko môže byť znovu uvedený na trh pre úplne odlišnú indikáciu s prísnym monitorovaním.

Stupeň istoty kauzality: vysoký. Kauzalita je podporená rozsiahlymi observačnými štúdiami, echokardiografickými dôkazmi a biologickým mechanizmom.

3.8 Sibutramín (Meridia/Reductil)

Schválenie a klinický prínos

Sibutramín, predávaný pod názvami Meridia (USA) a Reductil (Európa), bol liek na potlačenie chuti do jedla používaný na liečbu obezity. Pôsobil ako inhibítor spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu, čím zvyšoval pocit sýtosti a termogenézu.

Bezpečnostné obmedzenia v čase schválenia

FDA schválila sibutramín v roku 1997, EMA v roku 1999. V čase schválenia boli známe mierne kardiovaskulárne účinky (zvýšenie krvného tlaku a srdcovej frekvencie), no tieto boli považované za klinicky akceptovateľné vzhľadom na potenciálny prínos redukcie hmotnosti.

Postmarketingový vývoj a identifikácia rizík

Po uvedení na trh sa objavili signály o zvýšenom kardiovaskulárnom riziku. Štúdia SCOUT (Sibutramine Cardiovascular OUTcomes), ktorá zahŕňala 10 744 pacientov s nadváhou alebo obezitou a s existujúcim kardiovaskulárnym ochorením alebo diabetom 2. typu, preukázala 16 % zvýšenie rizika závažných kardiovaskulárnych príhod (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, resuscitovaná zástava srdca, kardiovaskulárna smrť).

Dôkazy o kardiovaskulárnych príhodách a mortalite

Štúdia SCOUT (pomer rizík HR 1,16; 95 % CI 1,03 – 1,31) poskytla presvedčivé dôkazy o kardiovaskulárnom riziku sibutramínu. Vyššie riziko bolo pozorované najmä u pacientov s už existujúcim kardiovaskulárnym ochorením. Sibutramín bol stiahnutý z trhu vo viacerých krajinách vrátane Austrálie, Kanady, Číny, EÚ, Indie, Mexika, Nového Zélandu, Filipín, Thajska, Spojeného kráľovstva a USA.

Regulačné kroky a stiahnutie z trhu

EMA odporučila pozastavenie registrácie sibutramínu v januári 2010. FDA požiadala o dobrovoľné stiahnutie Meridie z amerického trhu v októbri 2010. Európske krajiny a ďalšie štáty postupovali podobne.

Aktuálny stav

Sibutramín zostáva stiahnutý z trhu vo väčšine krajín. Prípad sibutramínu je významný, pretože kauzalita bola potvrdená rozsiahlou randomizovanou klinickou štúdiou navrhnutou špecificky na hodnotenie kardiovaskulárnej bezpečnosti.

Stupeň istoty kauzality: vysoký. Kauzalita je podporená rozsiahlou randomizovanou kontrolovanou štúdiou (SCOUT) s viac než 10 000 pacientmi.

3.9 Natalizumab (Tysabri)

Schválenie a klinický prínos

Natalizumab, predávaný pod názvom Tysabri, bol humanizovaná monoklonálna protilátka používaná na liečbu roztrúsenej sklerózy. Pôsobil ako antagonista α4-integrínu, čím blokoval migráciu lymfocytov do centrálneho nervového systému.

Bezpečnostné obmedzenia v čase schválenia

FDA schválila natalizumab 23. novembra 2004 na základe klinických štúdií, ktoré preukázali významné zníženie relapsov a progresie disability u pacientov s roztrúsenou sklerózou. V čase schválenia neboli známe riziká spojené s progresívnou multifokálnou leukoencefalopatiou (PML), pretože v predregistračných štúdiách sa tento typ komplikácie nevyskytol.

Postmarketingový vývoj a identifikácia rizík

V priebehu prvého roka po schválení boli hlásené tri prípady PML, zriedkavej a fatálnej oportúnnej infekcie mozgu spôsobenej vírusom JC. Dva prípady sa vyskytli u pacientov s roztrúsenou sklerózou liečených natalizumabom a jeden u pacienta s Crohnovou chorobou. Všetky tri prípady boli fatálne alebo viedli k závažnému neurologickému poškodeniu.

Dôkazy o PML a mortalite

Kazuistiky a observačné štúdie identifikovali rizikové faktory pre rozvoj PML: pozitivita na protilátky proti vírusu JC, dĺžka liečby nad 24 mesiacov a predchádzajúca imunosupresívna liečba. Celkové riziko PML sa odhaduje na 1 : 1000 až 1 : 100 v závislosti od kombinácie rizikových faktorov.

Regulačné kroky a stiahnutie z trhu

Spoločnosti Biogen Idec a Elan 28. februára 2005 dobrovoľne pozastavili uvádzanie Tysabri na americký trh. Po analýze rizík a prínosov FDA schválila jeho obmedzené znovuuvedenie 5. júna 2006 v rámci špeciálneho programu TOUCH (Tysabri Outreach: Unified Commitment to Health), ktorý vyžaduje prísne monitorovanie a hlásenie akýchkoľvek nových neurologických symptómov.

Aktuálny stav

Natalizumab je v súčasnosti dostupný len v rámci prísneho monitorovacieho programu. Prípad natalizumabu ilustruje, že aj lieky s výnimočným terapeutickým prínosom môžu byť spojené so závažnými rizikami, ktoré sa objavia až po uvedení na trh, a že regulačné orgány môžu umožniť prístup k takýmto liekom za prísnych podmienok.

Stupeň istoty kauzality: vysoký. Kauzalita je jednoznačne podporená kazuistikami a biologickou plauzibilitou (blokáda imunitného dohľadu v CNS).

3.10 Ranitidín (Zantac)

Schválenie a klinický prínos

Ranitidín, predávaný pod názvom Zantac, bol antagonista H2 receptora používaný na liečbu peptického vredu a gastroezofageálneho refluxu. Patril medzi najpredávanejšie lieky na svete.

Bezpečnostné obmedzenia v čase schválenia

FDA schválila ranitidín v roku 1983. V čase schválenia bol ranitidín považovaný za bezpečný liek s minimálnymi vedľajšími účinkami. Neboli známe žiadne riziká spojené s karcinogenitou.

Postmarketingový vývoj a identifikácia rizík

V roku 2019 nezávislé laboratórium (Valisure) zistilo, že ranitidín sa spontánne rozkladá na N-nitrózodimetylamín (NDMA), ktorý je pravdepodobným ľudským karcinogénom. NDMA vzniká pri skladovaní ranitidínu pri zvýšených teplotách a jeho koncentrácia v lieku sa časom zvyšuje. FDA potvrdila prítomnosť NDMA v rôznych šaržiach ranitidínu a iniciovala vyšetrovanie.

Dôkazy o karcinogenite

Analytické štúdie potvrdili, že ranitidín produkuje NDMA v koncentráciách prekračujúcich prijateľný denný príjem stanovený FDA (96 ng/deň). NDMA je klasifikovaný ako pravdepodobný ľudský karcinogén na základe štúdií na zvieratách. Dlhodobé účinky u ľudí sú ťažko kvantifikovateľné, no potenciálne riziko rakoviny bolo považované za významné.

Regulačné kroky a stiahnutie z trhu

FDA požiadala 1. apríla 2020 o stiahnutie všetkých vtedy uvádzaných liekov obsahujúcich ranitidín z amerického trhu. Výbor CHMP agentúry EMA v septembri 2020 potvrdil odporúčanie pozastaviť všetky ranitidínové lieky v EÚ a Európska komisia vydala 24. novembra 2020 záväzné rozhodnutie. Nešlo však o definitívny celosvetový zákaz účinnej látky: FDA 24. novembra 2025 schválila reformulované tablety ranitidínu po testoch stability a úpravách výroby.

Aktuálny stav

Pôvodné ranitidínové prípravky zostali po opatreniach z roku 2020 mimo trhu. V USA sa od novembra 2025 môže uvádzať reformulovaný ranitidín s novými podmienkami skladovania; stav registrácie a dostupnosti sa medzi jurisdikciami líši a treba ho overovať v aktuálnej národnej databáze. Alternatívami zostávajú iné H2 antagonisty, napríklad famotidín, alebo inhibítory protónovej pumpy. Prípad ranitidínu je osobitný tým, že riziko súviselo s chemickou nestabilitou a nárastom NDMA pri skladovaní, nie s jeho zamýšľaným farmakologickým účinkom.

Stupeň istoty kauzality: vysoký. Kauzalita je podporená chemickými analýzami, ktoré jednoznačne preukázali tvorbu NDMA.

4. Analytická syntéza – kauzalita, dôkazy a regulačné rozdiely

4.1 Typy dôkazov vedúcich k regulačným opatreniam

Systematický prehľad 462 liekov stiahnutých z trhu pre nežiaduce liekové reakcie ukázal, že hepatotoxicita (81

prípadov, 18 %) bola najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou vedúcou k stiahnutiu, nasledovaná imunitne sprostredkovanými reakciami (79 prípadov, 17 %), neurotoxicitou (76 prípadov, 16 %), kardiotoxicitou (63 prípadov, 14 %), karcinogenitou (61 prípadov, 13 %), hematologickou toxicitou (53 prípadov, 11 %) a liekovou závislosťou (52 prípadov, 11 %). Úmrtia boli spojené so stiahnutím v 114 prípadoch (25 %).

Z hľadiska úrovne dôkazov boli kazuistiky najčastejšie používaným dôkazom pre stiahnutie liekov, a to v 71 % všetkých prípadov. V 49 prípadoch (11 %) boli rozhodnutia o stiahnutí založené na výsledkoch štúdií na zvieratách. Frekvencia používania kazuistík ako dominantného zdroja informácií sa časom znižovala: z 85 % v 50. rokoch 20. storočia na 64 % v 90. rokoch a od roku 2000 na 35 %.

4.2 Časové intervaly medzi uvedením na trh a stiahnutím

Medián intervalu medzi prvým uvedením na trh a prvým stiahnutím bol 18 rokov (IQR 6 – 34) pre všetky lieky a 10 rokov pre lieky uvedené po roku 1960 (IQR 3 – 19). Medián intervalu medzi prvou hlásenou nežiaducou reakciou a rokom prvého stiahnutia bol 6 rokov (IQR 1 – 15) pre všetky lieky a 3 roky pre lieky uvedené po roku 1960 (IQR 0 – 8).

Kohortová štúdia Yale School of Medicine zistila, že u 71 z 222 liekov schválených FDA v rokoch 2001 – 2010 došlo k bezpečnostným problémom, ktoré sa prejavili v mediáne 4,2 roka po schválení. Tieto zistenia poukazujú na to, že hoci sa interval medzi uvedením lieku na trh a prvým hlásením nežiaducej reakcie skracuje, interval medzi prvým hlásením a regulačným opatrením sa výrazne neskracuje.

4.3 Regionálne rozdiely v stiahnutí liekov

Zo 462 liekov bolo 43 (9,34 %) stiahnutých celosvetovo a 179 (39 %) len v jednej krajine. Miera stiahnutí na jednu krajinu bola signifikantne nižšia v Afrike v porovnaní s Áziou, Austráliou a Oceániou, Európou, Severnou Amerikou a Južnou Amerikou. Len 4 % afrických krajín majú stredne rozvinuté farmakovigilančné systémy a 39 % postráda adekvátnu regulačnú kapacitu.

Tieto rozdiely poukazujú na nerovnomernú globálnu implementáciu farmakovigilančných systémov a na potrebu lepšej koordinácie medzi regulačnými orgánmi.

4.4 Rozdiely medzi FDA a EMA

Štúdie ukázali, že FDA schvaľuje lieky rýchlejšie než jej európsky náprotivok EMA. Lieky, ktoré boli schválené v zrýchlenom procese FDA, mali vyššiu mieru bezpečnostných intervencií. Zrýchlené schvaľovanie sa často spolieha na náhradné ukazovatele (*surrogate endpoints*): účinnosť lieku sa neposudzuje podľa prežívania, ale napríklad podľa veľkosti nádoru.

FDA tiež zaviedla požiadavky na genetické testovanie pred podaním niektorých liekov (napríklad kapecitabínu), aby sa zabránilo fatálnym toxickým reakciám. Na druhej strane EMA kladie väčší dôraz na postmarketingové bezpečnostné štúdie (PASS) a povinné plány riadenia rizík (RMP).

4.5 Podhodnotenie nežiaducich reakcií

Podhodnotenie nežiaducich liekových reakcií je významným problémom, ktorý môže spôsobiť oneskorenie rozhodnutí o stiahnutí. Existujú dôkazy, že klinici selektívne hlásia nežiaduce liekové reakcie. Nízka miera hlásenia medzi zdravotníckymi pracovníkmi môže byť spôsobená nedostatočnou znalosťou spontánnych systémov hlásenia, konfliktom záujmov, zabúdaním, nedostatkom času a neistotou o kauzálnom vzťahu medzi liekmi a nežiaducimi udalosťami.

Proaktívne opatrenia na podporu hlásenia podozrivých nežiaducich reakcií zahŕňajú ekonomické stimuly a vzdelávacie aktivity. Aj pacienti pravdepodobne podhodnocujú podozrenia na nežiaduce reakcie na lieky a odporúča sa ich aktívnejšie zapojenie.

5. Diskusia: *Primum non nocere* v ére zrýchlených schvaľovacích procesov

Princíp *primum non nocere* (predovšetkým neškodiť) je základným kameňom medicínskej etiky. V kontexte farmaceutickej regulácie tento princíp znamená, že prínos lieku musí prevažovať nad jeho rizikami. Analyzované prípady však ukazujú, že v praxi ho často oslabuje nedostatočný postmarketingový dohľad a tlak na rýchle schvaľovanie liekov.

5.1 Tlak na rýchle schvaľovanie a jeho dôsledky

Politický tlak na FDA, aby schvaľovala lieky rýchlejšie, nie je novým fenoménom. Výskumníci z Yale School of Medicine zistili, že takmer tretina liekov schválených v rokoch 2001 – 2010 mala závažné bezpečnostné problémy roky po tom, čo boli sprístupnené pacientom. „Kým sa tlačí na menej regulácie a rýchlejšie schvaľovanie, tieto rozhodnutia majú dôsledky," uvádza Dr. Joseph Ross, docent medicíny na Yale School of Medicine.

Zákon 21st Century Cures Act, ktorý prezident Barack Obama podpísal v decembri 2016, ponúka spôsoby, ako urýchliť schvaľovanie liekov tým, že tlačí na FDA, aby zvážila dôkazy nad rámec troch fáz tradičných klinických skúšaní. Tento nový proces vyvolal obavy, že otvorí dvere schvaľovaniu liekov, ktoré neboli adekvátne testované.

5.2 Obmedzenia predregistračných klinických skúšaní

Predchádzajúce štúdie výskumníkov z Yale dospeli k záveru, že väčšina kľúčových skúšaní pri schvaľovaní liekov zahŕňala menej než 1000 pacientov a trvala šesť mesiacov alebo menej. Tieto obmedzenia znamenajú, že zriedkavé, ale závažné nežiaduce účinky často nie sú zachytené pred uvedením lieku na trh.

Dr. Vinay Prasad, hematológ-onkológ a profesor na Oregon Health and Sciences University, hovorí: „Som vlastne naklonený myšlienke, že existujú spôsoby, akými môže byť FDA efektívnejšia a robiť svoju prácu rýchlejšie. Jedno miesto, kde nechcete šetriť, je bezpečnosť a účinnosť pred uvedením na trh."

5.3 Systém hlásenia nežiaducich udalostí

Systém FDA na hlásenie zdravotných problémov súvisiacich s liekmi a zdravotníckymi pomôckami je dobrovoľný. Hlásenia nie sú overované a kritici tvrdia, že tento systém je nedostatočne využívaný a obsahuje neúplné a oneskorené informácie. FDA súčasne monitoruje ďalšie dostupné štúdie a správy, aby určila, či je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa konkrétneho lieku.

5.4 Psychiatrické, biologické a zrýchlene schválené lieky

Štúdia Yale School of Medicine zistila, že bezpečnostné problémy boli častejšie u psychiatrických liekov, biologických liekov, liekov schválených v zrýchlenom procese (*accelerated approval*) a liekov schválených tesne pred regulačným termínom. Lieky, ktoré prešli zrýchleným schvaľovacím procesom FDA, mali vyššiu mieru bezpečnostných intervencií.

5.5 Odporúčania pre budúcnosť

Na základe analyzovaných prípadov a systematického prehľadu je možné formulovať niekoľko odporúčaní:

1. **Univerzálne usmernenia pre stiahnutie liekov:** mali by byť vyvinuté a podporované univerzálne usmernenia na určenie, kedy by mal byť liek stiahnutý pri podozrení na závažné nežiaduce reakcie.
2. **Posilnenie systémov monitorovania liekov:** viac úsilia by sa malo venovať posilneniu systémov monitorovania liekov v krajinách s nízkym a stredným príjmom, najmä v Afrike.
3. **Urýchlenie regulačných opatrení:** regulačné orgány a výrobcovia liekov by mali urýchliť opatrenia pri podozrení na nežiaduce reakcie; formálne štúdie na testovanie takýchto asociácií by sa mali vykonávať skôr než neskôr; možno zvážiť dočasné pozastavenia alebo obmedzenia.
4. **Transparentnosť v hlásení nežiaducich udalostí:** malo by byť viac transparentnosti v hlásení nežiaducich udalostí pozorovaných počas klinických skúšaní; prístup k správam o klinických štúdiách by mal byť prioritou pre budúcu reguláciu liekov.
5. **Aktívne zapojenie zdravotníckych pracovníkov a pacientov:** malo by sa podporovať aktívnejšie zapojenie zdravotníckych pracovníkov a pacientov do hlásenia podozrivých nežiaducich reakcií.

Ako zdôrazňuje Dr. Caleb Alexander, spoluriaditeľ Johns Hopkins Center for Drug Safety and Effectiveness: „Príliš často pacienti a klinici mylne považujú schválenie FDA za indikáciu, že produkt je úplne bezpečný a účinný. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. O produkte sa dozvieme obrovské množstvo až potom, čo je na trhu a po jeho použití v širokej populácii."

6. Záver a odporúčania

Táto hĺbková analýza 10 liekov s postmarketingovými bezpečnostnými zlyhaniami poukazuje na systémové nedostatky v procese schvaľovania a monitorovania liekov. Hoci regulačné orgány ako FDA a EMA vyvinuli značné úsilie, aby sa škodlivé lieky nedostali na trh (menej než 2 % nových schválení FDA medzi rokmi 1950 a 2011 a 3 % schválených produktov v Kanade a USA medzi rokmi 1992 a 2011 bolo stiahnutých), prípady analyzované v tomto článku ukazujú, že existujú významné medzery v postmarketingovom dohľade.

Kľúčové zistenia

Aspekt	Zistenie
Frekvencia bezpečnostných problémov	Takmer 1/3 liekov schválených FDA (2001 – 2010) mala po schválení bezpečnostné problémy
Čas do identifikácie rizika	Medián 4,2 roka po schválení
Najčastejšie riziká	Hepatotoxicita (18 %), imunitné reakcie (17 %), neurotoxicita (16 %), kardiotoxicita (14 %), karcinogenita (13 %)
Dôkazy používané na stiahnutie	Kazuistiky v 71 % prípadov
Celosvetové stiahnutia	Len 9,34 % liekov stiahnutých celosvetovo
Regionálne rozdiely	Signifikantne nižšia miera stiahnutí v Afrike
Interval: uvedenie – stiahnutie	Medián 18 rokov (všetky lieky), 10 rokov (po roku 1960)
Interval: prvá reakcia – stiahnutie	Medián 6 rokov (všetky lieky), 3 roky (po roku 1960)

Záverečné odporúčania

1. **Posilnenie farmakovigilančných systémov v krajinách s nízkym a stredným príjmom:** len 4 % afrických krajín majú stredne rozvinuté farmakovigilančné systémy. Je nevyhnutné investovať do budovania kapacít v týchto regiónoch.
2. **Zlepšenie koordinácie medzi regulačnými orgánmi:** väčšia koordinácia a zvýšená transparentnosť v hlásení podozrivých nežiaducich reakcií by pomohli zlepšiť súčasné rozhodovacie procesy.
3. **Urýchlenie formálnych štúdií po identifikácii bezpečnostného signálu:** regulačné orgány a výrobcovia liekov by mali urýchliť opatrenia pri podozrení na nežiaduce reakcie; formálne štúdie by sa mali vykonávať skôr než neskôr.
4. **Transparentnosť klinických údajov:** mal by sa podporovať prístup k správam o klinických štúdiách, aby sa umožnila nezávislá analýza bezpečnostných údajov.
5. **Edukácia pacientov a zdravotníckych pracovníkov:** je nevyhnutné zvýšiť povedomie o tom, že schválenie lieku regulačným orgánom nie je zárukou jeho dlhodobej bezpečnosti.

Slovami Dr. Caleba Alexandra: „O produkte sa dozvieme obrovské množstvo až potom, čo je na trhu a po jeho použití v širokej populácii.“ Preto sú nevyhnutné spoľahlivé postmarketingové bezpečnostné systémy a sústavné zlepšovanie farmakovigilančnej praxe na celom svete.

Zoznam citovanej literatúry

1. Onakpoya IJ, Heneghan CJ, Aronson JK. Post-marketing withdrawal of 462 medicinal products because of adverse drug reactions: a systematic review of the world literature. *BMC Medicine*. 2016;14:10. doi:10.1186/s12916-016-0553-2.
2. Downing NS, Shah ND, Aminawung JA, Pease AM, Zeitoun J-D, Krumholz HM, Ross JS. Postmarket safety events among novel therapeutics approved by the US Food and Drug Administration between 2001 and 2010. *JAMA*. 2017;317(18):1854–1863. doi:10.1001/jama.2017.5150.

3. Bresalier RS, Sandler RS, Quan H, et al.; Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx (APPROVe) Trial Investigators. Cardiovascular events associated with rofecoxib in a colorectal adenoma chemoprevention trial. *New England Journal of Medicine*. 2005;352(11):1092–1102. doi:10.1056/NEJMoa050493.
4. James WPT, Caterson ID, Coutinho W, et al.; SCOUT Investigators. Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and obese subjects. *New England Journal of Medicine*. 2010;363(10):905–917. doi:10.1056/NEJMoa1003114.
5. Graham DJ, Campen D, Hui R, et al. Risk of acute myocardial infarction and sudden cardiac death in patients treated with cyclo-oxygenase 2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs: nested case-control study. *Lancet*. 2005;365(9458):475–481.
6. Connolly HM, Crary JL, McGoon MD, et al. Valvular heart disease associated with fenfluramine-phentermine. *New England Journal of Medicine*. 1997;337(9):581–588.
7. Wysowski DK, Bacsanyi J. Cisapride and fatal arrhythmia. *New England Journal of Medicine*. 1996;335(4):290–291.
8. Furberg CD, Pitt B. Withdrawal of cerivastatin from the world market. *Current Controlled Trials in Cardiovascular Medicine*. 2001;2(5):205–207.
9. Graham DJ, Green L, Senior JR, Nourjah P. Troglitazone-induced liver failure: a case study. *American Journal of Medicine*. 2003;114(4):299–306.
10. Van Assche G, Van Ranst M, Sciot R, et al. Progressive multifocal leukoencephalopathy after natalizumab therapy for Crohn's disease. *New England Journal of Medicine*. 2005;353(4):362–368.
11. U.S. Food and Drug Administration. FDA requests removal of all ranitidine products (Zantac) from the market [tlačová správa]. 1. apríl 2020.
12. European Medicines Agency. Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP). EMA, Amsterdam.
13. Wikipedia contributors. List of withdrawn drugs. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Poznámka: *Tento prehľadový článok má vzdelávací charakter a nenahrádza odborné farmakovigilančné ani klinické rozhodovanie. Spracovaný na základe verejne dostupných regulačných dokumentov (FDA, EMA) a citovanej odbornej literatúry.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=postmarketingove-bezpecnostne-zlyhania-liekov-fda-ema · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.